

Les bases de l'algèbre relationnelle

L'algèbre relationnelle est composée d'opérateurs qui permettent de manipuler un modèle de données relationnel. Deux catégories d'opérateurs :

1. **Opérateurs relationnels** (RESTRICTION, PROJECTION, JOINTURE, DIVISION)
2. **Opérateurs ensemblistes** (UNION, INTERSECTION, DIFFÉRENCE, PRODUIT CARTÉSIEN)

Les opérateurs relationnels :

1. **Opérateurs unaires**
 - L'opération ne s'applique que sur une seule relation (table)
 - RESTRICTION, PROJECTION
 2. **Opérateurs binaires**
 - L'opération s'applique sur deux relations
 - UNION, DIFFÉRENCE, INTERSECTION, DIVISION, PRODUIT CARTÉSIEN, JOINTURE
- **RESTRICTION** : La restriction (σ) de la relation [**R1**] par une certaine qualification « **Q** » est une relation [**R2**] dont les uplets sont ceux de [**R1**] qui satisfont à la qualification « **Q** ».

L'opération de restriction consiste à choisir un sous-ensemble des uplets d'une relation selon certains critères.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	120	Macon	1977	12
	140	Sancerre	1977	12
	160	Mercurey	1976	13

Vins-2 = σ (Millésime = '1977')[Vins-1]				
Vins-2	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	120	Macon	1977	12
	140	Sancerre	1977	12

- **PROJECTION** : La projection (π) d'une relation [R1] {A₁, ..., A_n} sur les attributs A_i, A_{i+1}, ..., A_p est une relation [R2] {A_i, A_{i+1}, ..., A_p} dont les uplets sont obtenus par élimination des valeurs des attributs de [R1] n'appartenant pas à [R2] et par suppression des uplets dupliqués.

L'opération de projection permet de créer une sous-relation contenant certains attributs sélectionnés de la relation originale.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	120	Macon	1977	12
	140	Sancerre	1977	12
	160	Mercurey	1976	13

Vins-2 = π (Millésime, Degré)[Vins-1]		
Vins-2	Millésime	Degré
	1974	12
	1977	12
	1978	13

- **UNION** : L'union ($\cup$) de deux relations [R1] {A₁, ..., A_n} et [R2] {B₁, ..., B_n} de même schéma est une relation [R3] de même schéma contenant l'ensemble des uplets qui appartiennent à [R1] ou [R2] ou aux deux relations.

L'union permet de combiner les uplets de deux relations de même schéma.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	120	Macon	1977	12

Vins-2	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	200	Sancerre	1979	11

Vins-3 = $\cup$ [Vins-1, Vins-2]				
Vins-3	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	120	Macon	1977	12
	200	Sancerre	1979	11

- **INTERSECTION** : L'intersection ($\cap$) de deux relations [R1] { A₁, ..., A_n } et [R2] { B₁, ..., B_n } de même schéma est une relation [R3] de même schéma qui contient l'ensemble des uplets appartenant à la fois à [R1] et à [R2].

L'intersection permet d'identifier les uplets qui sont communs aux deux relations de même schéma.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	120	Macon	1977	12

Vins-2	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	200	Sancerre	1979	11

Vins-3 = $\cap$ [Vins-1, Vins-2]				
Vins-3	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13

- **DIFFÉRENCE** : La différence ($-$) de deux $[R1] \{ A_1, \dots, A_n \}$ et $[R2] \{ B_1, \dots, B_n \}$ de même schéma (dans l'ordre $[R1] - [R2]$) est une relation $[R3]$ de même schéma qui contient les uplets appartenant à $[R1]$ et n'appartenant pas à $[R2]$.

La différence permet d'identifier les uplets qui sont dans une relation et non dans l'autre.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	120	Macon	1977	12

Vins-2	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13
	200	Sancerre	1979	11

Vins-3 = $-[Vins-1, Vins-2]$				
Vins-3	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	120	Macon	1977	12

Vins-4 = $-[Vins-2, Vins-1]$				
Vins-4	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	200	Sancerre	1979	11

- **DIVISION** : La division ($\div$) de la relation $[R1] \{ A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n \}$ par la relation $[R2] \{ B_1, \dots, B_n \}$ est une relation $[R3] \{ A_1, \dots, A_n \}$ formée d'uplets qui vérifient que chaque uplet de $[R3]$ concaténé à chacun des uplets de $[R2]$ donne toujours un uplet de $[R1]$.

Les attributs de $[R3]$ correspondent à tous les attributs de $[R1]$ qui ne sont pas dans $[R2]$. Un uplet est placé dans $[R3]$ *si et seulement si* il est associé dans $[R1]$ avec tous les uplets de $[R2]$.

L'opération de division est l'inverse de l'opération du produit cartésien.

Vins-1	Cru	Millésime	Degré
	Macon	1977	12
	Macon	1979	14
	Macon	1980	12
	Saumur	1977	12
	Saumur	1979	14
	Chablis	1979	14

Types	Millésime	Degré
	1977	12
	1979	14

Toute valeur de l'attribut « **Cru** » qui est accompagnée de toutes les valeurs des paires d'attributs « **Millésime** » et « **Degré** » est placée dans la nouvelle relation. Le résultat de la division comprendra les crus des vins qui ont un millésime de 1977 de degré 12 et un millésime de 1979 de degré 14.

Crus = $\div$ [Vins-6, Types]	
Crus	Cru
	Macon Saumur

- **PRODUIT CARTÉSIEN** : Le produit cartésien ($\times$) de deux relations [R1] { A₁, ..., A_n } et [R2] { B₁, ..., B_n } de schéma quelconque est une relation [R3] { A₁, ..., A_n, B₁, ..., B_n } ayant pour attributs la concaténation des attributs de [R1] et ceux de [R2] et dont les uplets sont les concaténations de tous les uplets de [R1] à tous les uplets de [R2].

Cette opération sert pour construire un bloc utilisé lors de la jointure.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	110	Mercurey	1978	13

Viti	Nom	Ville	Région
	Nicolas	Pouilly	Bourgogne
	Martin	Bordeaux	Bordelais
	Pierre	Saumur	Loire

VVP = $\times$ [Viti, Vins-1]							
VVP	Nom	Ville	Région	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	Nicolas	Pouilly	Bourgogne	100	Chablis	1974	12
	Nicolas	Pouilly	Bourgogne	110	Mercurey	1978	13
	Martin	Bordeaux	Bordelais	100	Chablis	1974	12
	Martin	Bordeaux	Bordelais	110	Mercurey	1978	13
	Pierre	Saumur	Loire	100	Chablis	1974	12
	Pierre	Saumur	Loire	110	Mercurey	1978	13

- **JOINTURE** : La jointure (Θ) de deux relations $[R1] \{ A_1, \dots, A_n \}$ et $[R2] \{ B_1, \dots, B_n \}$ de schéma quelconque et selon le prédicat composé d'attributs multiples $[P] \{ Q_1, \dots, Q_n \}$ est l'ensemble des uplets du produit cartésien $\times[R1, R2]$ satisfaisant au prédicat $[P]$.

L'opération de jointure est utilisée pour unir des données provenant de deux relations.

L'opération de jointure correspond à un produit cartésien suivi d'une projection selon certains critères.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	120	Macon	1977	12
	140	Sancerre	1976	12
	200	Saumur	1977	13
	210	Saumur	1979	14

Viti	Nom	Ville	Région
	Nicolas	Pouilly	Bourgogne
	Félix	Macon	Bourgogne
	Pierre	Saumur	Loire

VVJ = $\otimes$ ('Cru' = 'Ville')[Vins-1, Viti]							
VVJ	Numéro	Cru	Millésime	Degré	Nom	Ville	Région
	120	Macon	1977	12	Félix	Macon	Bourgogne
	200	Saumur	1977	13	Pierre	Saumur	Loire
	210	Saumur	1979	14	Pierre	Saumur	Loire

- **REQUÊTE** : Une **requête** sur une relation [R1] { A₁, ..., A_n } permet de créer une relation [R2] { B₁, ..., B_n } à partir d'une **restriction** sur [R1] selon certaines qualifications « Q », suivie d'une **projection** de [R1] sur certains attributs.

Vins-1	Numéro	Cru	Millésime	Degré
	100	Chablis	1974	12
	120	Macon	1977	12
	140	Sancerre	1977	12
	160	Mercurey	1976	13

Vins-2 = π (Numéro, Cru, Millésime)[σ (Degré = 12)[Vins-1]]			
Req-Vins	Numéro	Cru	Millésime
	100	Chablis	1974
	120	Macon	1977
	140	Sancerre	1977